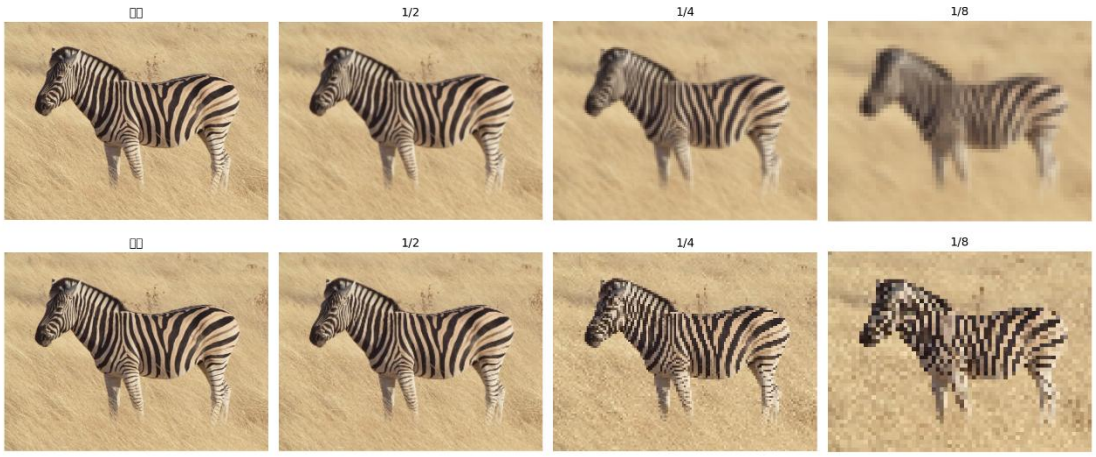
HW1 实验报告

Problem 2 的图：



Problem 3 的代码运行结果：



文字叙述与计算过程：

Date

简答题：

1.1 1) $\frac{p_1}{s_1}=\frac{p_2}{s_2}=\cdots=\frac{p_n}{s_n}=\frac{s}{e}$. $(\frac{p_1}{s},\frac{p_2}{s},\cdots,\frac{p_n}{s})$

2) 优点1：平移可写成矩阵乘法，统一几何变换的计算形式

优点2：$(x,y,w)\mapsto(\frac{x}{w},\frac{y}{w})$. 当$w=0$时表示无穷点，可自然描述透视投影和无穷远元素.

1.2. 1) 向左运动.

2) $t=\frac{T}{H}\cdot Y$. $\Delta x=Z\cdot\frac{X}{f_x}$. $v=\frac{\Delta x}{t}=\frac{X\cdot Z\cdot H}{T\cdot Y\cdot f_x}\approx 55.6\,m/s$ $\approx 200\,km/h$

2. 2) 同等放大倍率下，$H\approx 2.4\,cm$ $h_{AB}\approx 1.0\,cm$

$h_{AB}=\frac{f_x}{z}\cdot h_{物体}$. $H=\frac{f_x}{z}\cdot h_{相机}$. 解得 $h_{相机}\approx 1.8m$

1) 见实验报告图.

3. 5) 上排高斯金字塔：走样少，但越来越模糊.

下排直接下采样：看似更锐利，但出现明显走样和伪细节，如：斑马条纹粗细不稳定；身体和腿的轮廓、以及条纹出现锯齿；草地纹理出现不自然颗粒和假纹理.

原因：高频纹理超过了该层分辨率图像的表示范围，发生了混叠，高斯滤波过滤了高频部分.